

6. Vysvětlete nejednoznačnost řešení Cauchyovy úlohy pro rovnici vedení tepla. Formulujte větu o principu maxima pro Cauchyovu úlohu a vysvětlete, proč platí jen za příslušných dodatečných předpokladů. Formulujte a dokažte větu o jednoznačnosti řešení Cauchyovy úlohy pro rovnici vedení tepla.

25.2.12 Nejednoznačnost Cauchyho

Cauchyova úloha

$$\frac{\partial u}{\partial t} - \Delta u = f \quad \text{na } (0, T) \times \mathbb{R}^N$$

$$u(0, x) = u_0(x) \quad \text{na } \mathbb{R}^N$$

je nejednoznačná, pokud existuje netriviální řešení pro $f \equiv 0$ a $u_0 \equiv 0$.

Uvažujme $N=1$, všechno hledáme ve tvaru:

$$u(t, x) = \sum_{j=0}^{\infty} h_j(t) x^j$$

zodpověď $h_0(t) = h(t) \leftarrow$ netriviální funkce a $h_1(t) \equiv 0$.

Rada bude formálně vřít rovnici vedení tepla, pokud:

$$h_j'(t) = (j+2)(j+1) h_{j+2}(t)$$

$$\Rightarrow h_{2k}(t) = \frac{1}{(2k)!} h^{(2k)}(t) \quad h_{2k+1} \equiv 0$$

$$\Rightarrow u(t, x) = \sum_{k=0}^{\infty} \frac{h^{(2k)}(t)}{(2k)!} x^{2k}$$

Tato funkce je netriviální (pro $x=0$ je rovna $h(t)$), při volbě

$$h(t) = \begin{cases} 0 & t \leq 0 \\ e^{-t^{-\alpha}} & t > 0 \end{cases}$$

pro jisté $\alpha > 1$, pak lze ukázat, že existuje $\Theta(\alpha) > 0$ tak, že

$$|h^{(k)}(t)| \leq \frac{k!}{(\Theta t)^k} e^{-\frac{1}{2}t^{-\alpha}}$$

c čehož ziskujeme, že daná řada konverguje stejnoměrně

na $[0, \infty) \times \mathbb{R}$, a tedy $u \in C^\infty([0, \infty) \times \mathbb{R})$,

$\lim_{t \rightarrow 0^+} u(t, x) = 0$ (po tomto dodatečném je rovnice vedení tepla splněna bodově).

$\Rightarrow$ nespočetně mnoho řešení s $f \equiv 0$ a $u_0 \equiv 0$

ALE: řešení rostou jako $e^{|x|^2} \Rightarrow$ velmi vybuchnou v nekonečnu

$\rightarrow$ pokud požadujeme kontrolovaný růst, budeme mít jednoznačnost.

25.2.13 O principu maxima pro Cauchyho

Nechť $u \in C_1^2([0, T] \times \mathbb{R}^N) \cap C^0([0, T] \times \mathbb{R}^N)$ řeší

$$\frac{\partial u}{\partial t} - \Delta u = 0 \quad \text{v } (0, T) \times \mathbb{R}^N$$

$$u(0, x) = u_0(x) \quad \text{v } \mathbb{R}^N$$

a splňuje všude podmínku

$$|u(t, x)| \leq A e^{a|x|^2}, \quad x \in \mathbb{R}^N, 0 \leq t \leq T$$

pro $a, A > 0$. Potom

$$\sup_{[0, T] \times \mathbb{R}^N} u = \sup_{\mathbb{R}^N} u_0$$

25.2.15 Jednoznačnost řešení Cauchyho

Nechť $u_0 \in C(\mathbb{R}^N)$, $f \in C^0([0, T] \times \mathbb{R}^N)$. Potom

existuje nejvýše jedno řešení úlohy

$$\frac{\partial u}{\partial t} - \Delta u = f \quad \text{v } (0, T) \times \mathbb{R}^N$$

$$u(0, x) = u_0(x) \quad \text{v } \mathbb{R}^N$$

takové, že $u \in C_1^2([0, T] \times \mathbb{R}^N) \cap C^0([0, T] \times \mathbb{R}^N)$

a splňuje pro jisté $a, A > 0$ všude podmínku

$$|u(t, x)| \leq A e^{a|x|^2} \quad x \in \mathbb{R}^N, 0 \leq t \leq T$$

Důkaz

Nechť u_1, u_2 jsou dvě řešení dané úlohy. Pak

$u_2 - u_1$ a $u_1 - u_2$ splňují předpoklady Věty o

principu maxima pro Cauchyovu úlohu RVT s

nulovými daty, tedy $|u_1 - u_2| = 0$ na $[0, T] \times \mathbb{R}^N$.